Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

Según el Teorema del Valor Intermedio, ¿en cuál de los siguientes intervalos se garantiza que $x^3 - x - 1 = 0$ tiene una solución?

A) $[0, 1]$

B) $[-1, 0]$

C) $[2, 3]$

D) $[1, 2]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Evalúa**
   $p(1) = -1 < 0$ y $p(2) = 8 - 2 - 1 = 5 > 0$.

2. **Continuidad**
   p es un polinomio: continua en $[1, 2]$.

3. **TVI**
   Hay $c \in (1, 2)$ con $p(c) = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $p(0) = -1$ y $p(1) = -1$: no hay cambio de signo.

B) $p(-1) = -1$ y $p(0) = -1$: mismo signo.

C) $p(2) = 5$ y $p(3) = 23$: ambos positivos.

Idea clave. Función continua + cambio de signo en los extremos ⇒ hay una raíz en el interior.